

Equipo: SWEETCODE

hackIAthon Panama 2026 - Reto Inicial (Reto 4): Sistema de Alerta Temprana de Ingresos a Emergencias

Entregable: PDF con el detalle de las herramientas de IA utilizadas durante el desarrollo

PulseGuard es un sistema de alerta temprana: cuando un asegurado ingresa a la emergencia de un hospital, un agente valida instantaneamente la vigencia de la poliza y el historial de pre-existencias, y notifica simultaneamente al departamento de admisiones del hospital y al gestor de casos del seguro. Este documento detalla las herramientas de IA empleadas, su proposito, aplicacion y resultados.

1. IA en el producto (tiempo de ejecucion)

Herramienta	Proposito	Aplicacion	Resultados
OpenRouter API	Gateway de LLM para sintetizar el reporte medico-administrativo	src/services/ai_service.py: recibe el contexto ya resuelto (paciente, poliza, pre-existencias, nivel) y redacta un informe ejecutivo en espanol (max. 120 palabras)	Informe estructurado por ingreso: resumen, riesgo y accion recomendada
Modelo LLM (OPENROUTER_MODEL, por defecto qwen/qwen3.8-27b:free)	Generacion de texto	Igual que la fila anterior; modelo configurable por variable de entorno	Reportes coherentes y consistentes
Fallback determinista	Garantizar disponibilidad sin API key o sin red	_generate_fallback_report(): plantilla local con el mismo formato	El flujo nunca se rompe; siempre existe un informe

Principio de diseno: la IA no toma decisiones de cobertura.

La vigencia de la poliza y la deteccion de pre-existencias se resuelven de forma determinista (PostgreSQL + Python). La IA solo redacta el informe, evitando ambigüedades en la logica critica.

2. IA en el desarrollo (herramientas de apoyo)

Herramienta	Proposito	Aplicacion	Resultados
opencode (asistente de codificacion)	Arquitectura, implementacion y despliegue	Diseño de arquitectura, endpoints FastAPI, hub WebSocket, frontend, Docker/nginx y automatizacion del despliegue	Menor tiempo de desarrollo; código consistente y documentado
Modelo de lenguaje del asistente	Generacion y revision de código y documentacion	Redaccion de componentes, correccion de errores (encoding, permisos), diseño de prompts	Iteraciones rapidas sobre backend, frontend y despliegue

3. Prompt del reporte (resumen)

Eres un asistente medico-administrativo. NO decidas cobertura; el sistema ya determino: nivel=<LEVEL>, poliza=<STATUS>, pre-existencias relevantes=<LIST>.
Redacta un reporte ejecutivo de maximo 120 palabras con:
1) Resumen del ingreso 2) Riesgo detectado 3) Accion recomendada.

Tono profesional, español. No inventes datos que no esten en el contexto.

4. Conclusion

Las herramientas de IA se aplicaron en dos frentes: (a) en el producto, para redactar el informe clinico a partir de datos ya validados de forma determinista, con un mecanismo de respaldo que garantiza disponibilidad; y (b) en el desarrollo, como asistente para acelerar la arquitectura, la implementacion y el despliegue. La logica critica (cobertura y pre-existencias) permanece determinista, lo que asegura exactitud en un dominio sensible como el aseguramiento de salud.